

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Нефедова Наталия Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	График для первого случая	9
3.2	График для второго случая	11

Список таблиц

1 Цель работы

Построить графики модели боевых действий, а также ознакомиться с Scilab.

2 Задание

Вариант 58

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 500 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 500 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,12x(t) - 0,9y(t) + |\sin(t)|$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,3x(t) - 0,1y(t) + |\cos(t)|$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,25x(t) - 0,96y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,25x(t)y(t) - 0,3y(t) + \cos(20t) + 1$$

3 Выполнение лабораторной работы

1. Рассмотрим подробнее уравнения

1.1. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,12x(t)$ и $-0,1y(t)$, члены $-0,9y(t)$ и $-0,3x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=|\sin(t)|$, $Q(t)=|\cos(t)|$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.2. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,25x(t)$ и $-0,3y(t)$, члены $-0,96y(t)$ и $-0,25x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(20t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.3. Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 100000$, $y_0 = 10000$

2. Построение графиков численности войск

2.1. Напишем первую программу для Scilab:

```
// Начальные условия
x0 = 100000;    // Численность первой армии
y0 = 10000;     // Численность второй армии
t0 = 0;         // Начальный момент времени
a = 0.12;       // Коэффициент потерь армии X
b = 0.9;        // Эффективность армии Y
c = 0.3;        // Эффективность армии X
h = 0.1;        // Коэффициент потерь армии Y
dt = 0.05;      // Шаг времени
```

```

tmax = 1;          // Максимальное время
t = t0:dt:tmax; // Временная сетка

// Функции подкреплений (исправлен синтаксис модуля)
function p = P(t)
    p = abs(sin(t)); // Используем abs() вместо | |
endfunction

function q = Q(t)
    q = abs(cos(t));
endfunction

// Система ОДУ (исправлено объявление вектора)
function dy = syst(t, y)
    dy = zeros(2,1); // Явное создание вектор-столбца
    dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t);
    dy(2) = -c*y(1) - h*y(2) + Q(t);
endfunction

// Решение системы
v0 = [x0; y0];      // Начальные условия
y = ode(v0, t0, t, syst);

// Визуализация результатов
scf(0);
clf();
plot(t, y(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2); // Армия X - синий
plot(t, y(2,:), 'r--', 'LineWidth', 2); // Армия Y - красный пунктир
xgrid();

```



```

xtitle('Модель боевых действий №1', 'Время (шаги)', 'Численность');
legend(['Армия X'; 'Армия Y'], 4);      // Легенда в правом нижнем углу

```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график (рис. 3.1).

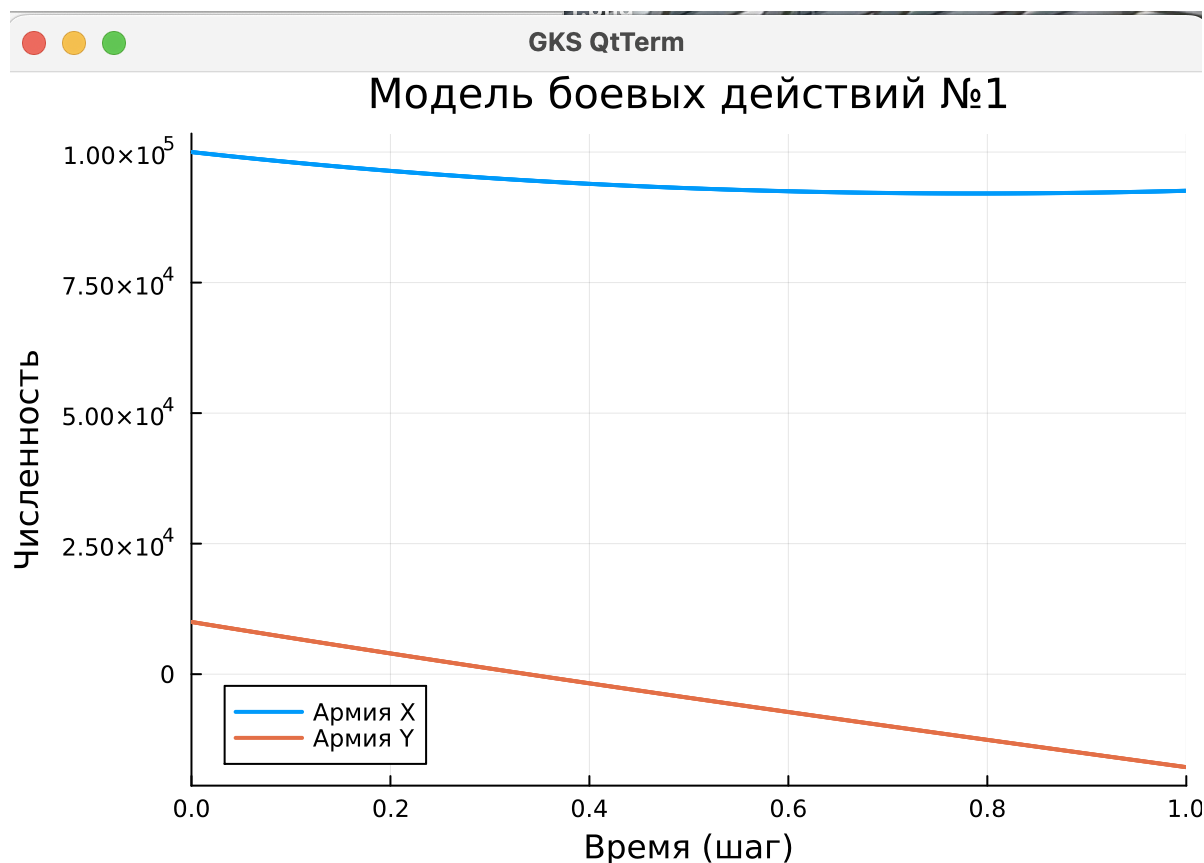


Рис. 3.1: График для первого случая

2.2. Напишем вторую программу для Scilab:

```

// Начальные условия
x0 = 100000;    // Численность первой армии
y0 = 10000;     // Численность партизанских отрядов
t0 = 0;         // Начальный момент времени
a = 0.25;       // Коэффициент потерь регулярной армии

```

```

b = 0.96;          // Эффективность партизанских действий
c = 0.25;          // Эффективность регулярной армии
h = 0.3;           // Коэффициент потерь партизан
dt = 0.05;         // Шаг времени
tmax = 1;          // Максимальное время
t = t0:dt:tmax;    // Временная сетка

// Функции подкреплений (исправлен синтаксис)
function p = P(t)
    p = sin(2*t) + 1;
endfunction

function q = Q(t)
    q = cos(20*t) + 1; // Добавлен знак умножения *
endfunction

// Система ОДУ (исправлена инициализация вектора)
function dy = syst(t, y)
    dy = zeros(2,1); // Явное создание вектор-столбца
    dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t);
    dy(2) = -c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t); // Нелинейный член
endfunction

// Решение системы
v0 = [x0; y0];      // Начальные условия
y = ode(v0, t0, t, syst);

// Визуализация результатов
scf(0);

```

```

clf();
plot(t, y(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2); // Регулярная армия - синий
plot(t, y(2,:), 'g--', 'LineWidth', 2); // Партизаны - зеленый пунктир
xgrid();
xlabel('Модель боевых действий № 2 (Регулярная армия vs Партизаны)', 'Время', 'Численность');
legend(['Регулярная армия'; 'Партизанские отряды'], 4);

```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график (рис. 3.2).

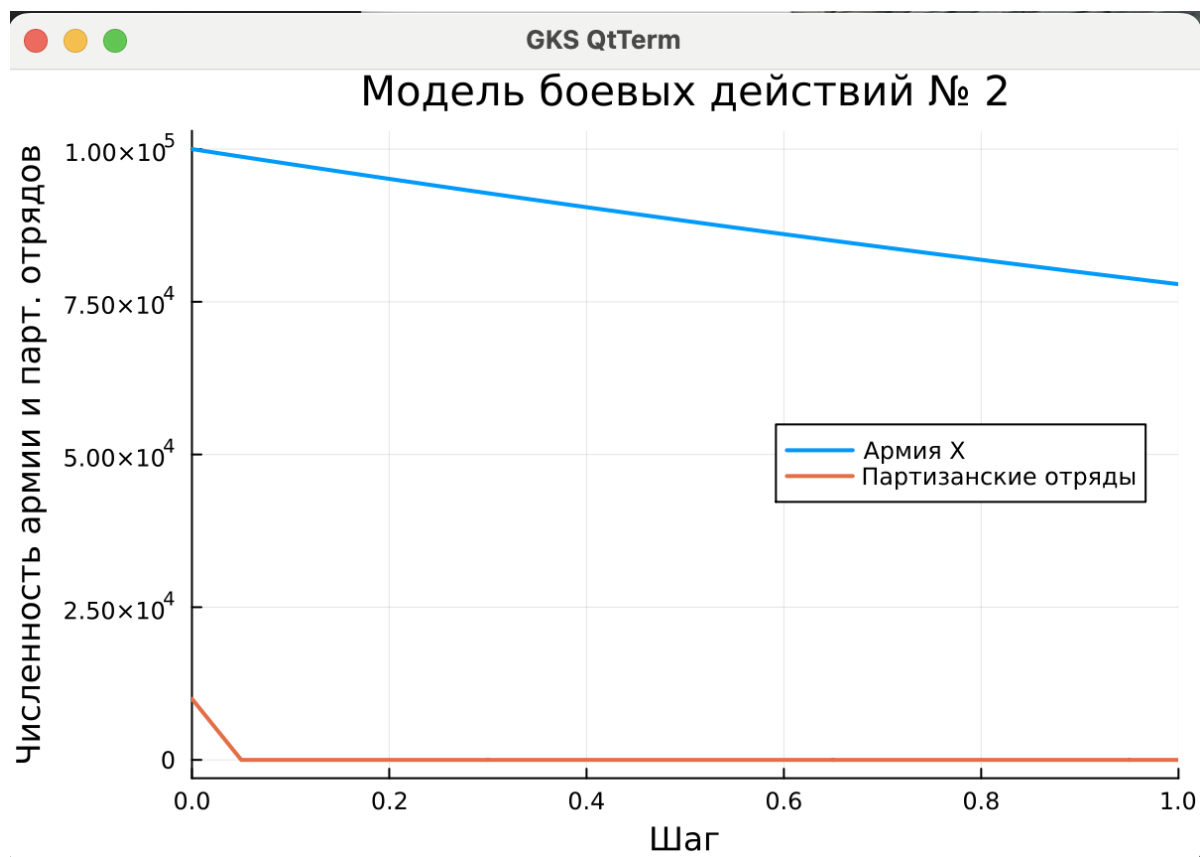


Рис. 3.2: График для второго случая

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мы научились решать и строить графики модели боевых действий в среде Scilab.

Список литературы

[1] ТУИС РУДН